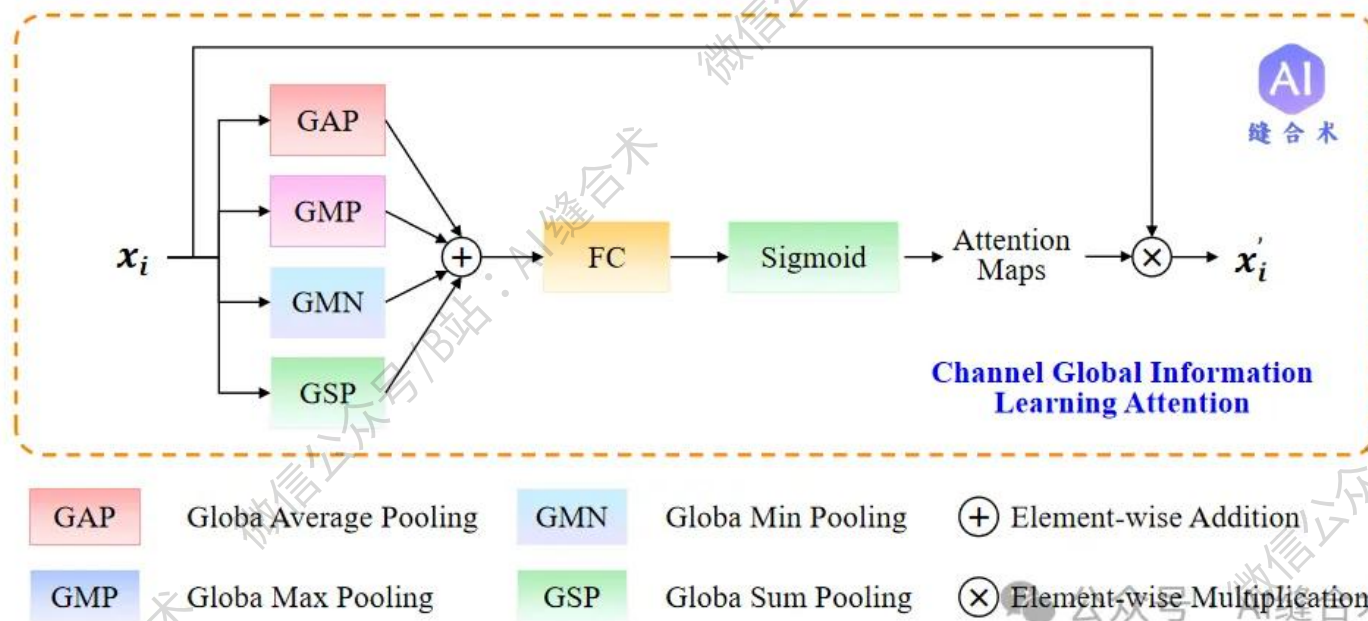


核心速览



通道全局信息学习注意力（Spatial Global Information Learning Attention），实现多维度全局通道信息的聚合与自适应加权。

通道全局信息学习注意力模块（CGILA），面向图像分类、检测、分割等通用 CV 任务，核心是多维度全局通道信息的聚合与自适应加权，实现过程：

1. 多分支全局信息编码：输入特征图 x_i 并行送入 4 个全局池化分支——全局平均池化(GAP)、全局最大池化(GMP)、全局最小池化(GMN)、全局求和池化(GSP)。

作用：从 4 个统计维度提取通道全局特征，完整捕捉通道的均值分布、极值响应、下限特征与全局能量信息，解决单一池化的信息丢失问题。

2. 多源特征融合：将 4 个池化分支的输出进行逐元素相加。

作用：聚合不同维度的全局通道表征，得到兼顾全局分布与关键细节的综合通道特征。

3. 通道权重生成：融合特征依次经过全连接层(FC)、Sigmoid 激活，输出通道注意力图。

作用：通过 FC 学习通道间的非线性依赖关系，Sigmoid 将权重归一化至 0-1 区间，生成各通道的重要性权重。

4. 注意力加权输出：注意力图与原始输入 x_i 逐元素相乘，得到最终输出 x_i' 。

作用：自适应增强关键通道、抑制无效通道，提升特征判别能力，适配各类下游 CV 任务。

<https://mp.weixin.qq.com/s/pZs3lqcUEPYCTHn4rlZFZw>

```
CGILA(  
  (avg_pool): AdaptiveAvgPool2d(output_size=1)  
  (max_pool): AdaptiveMaxPool2d(output_size=1)  
  (fc): Conv2d(64, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
  (sigmoid): Sigmoid()  
)  
input_tensor_shape : torch.Size([2, 64, 32, 32])  
output_tensor_shape : torch.Size([2, 64, 32, 32])
```

哔哩哔哩/微信公众号：AI缝合术，独家整理！